Двойное лучепреломление в кристалле исландского шпата

С. А. Данилин, И. К. Иляков
Б05-407

Аннотация

В работе исследуется явление двойного лучепреломления в одноосном кристалле. С помощью призмы из исландского шпата измеряются углы отклонения обыкновенного и необыкновенного лучей при различных углах падения. По результатам измерений определяются главные показатели преломления кристалла n_o и n_e.

1 Введение

Многие кристаллы обладают оптической анизотропией, то есть их оптические свойства зависят от направления распространения света внутри кристалла. В таких средах может наблюдаться явление двойного лучепреломления: падающий световой луч разделяется на два луча с различной поляризацией и различными показателями преломления.

Это явление наблюдается в одноосных кристаллах, например в исландском шпате. В таких кристаллах существует выделенное направление — оптическая ось. В зависимости от ориентации направления распространения света относительно оптической оси в кристалле могут распространяться две волны: обыкновенная и необыкновенная.

Обыкновенная волна характеризуется показателем преломления n_o, который не зависит от направления распространения. Необыкновенная волна имеет показатель преломления $n_e(\theta)$, зависящий от угла между направлением распространения света и оптической осью кристалла.

Экспериментальное изучение двойного лучепреломления позволяет определить главные показатели преломления кристалла. Целью данной работы является определение показателей преломления обыкновенной и необыкновенной волн в исландском шпате.

2 Базовые принципы двойного лучепреломления в одноосных кристаллах

В одноосных анизотропных кристаллах оптические свойства среды зависят от ориентации оптической оси. Если направление распространения света не совпадает с оптической осью кристалла, падающий луч разделяется на две волны с взаимно ортогональными поляризациями: обыкновенную и необыкновенную.

В изотропных средах электрическая индукция $\mathbf{D}$ пропорциональна напряжённости электрического поля $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E},$$

где ε — скалярная диэлектрическая проницаемость. В этом случае векторы $\mathbf{D}$ и $\mathbf{E}$ всегда сонаправлены, а оптические свойства среды не зависят от направления распространения света.

В анизотропных средах, к которым относятся кристаллы, связь между $\mathbf{D}$ и $\mathbf{E}$ имеет тензорный характер:

$$\mathbf{D} = \hat{\varepsilon} \mathbf{E},$$

где $\hat{\varepsilon}$ — тензор диэлектрической проницаемости второго ранга. В общем случае векторы $\mathbf{D}$ и $\mathbf{E}$ неколлинеарны, что приводит к зависимости оптических свойств среды от направления распространения и поляризации света.

Одним из важнейших следствий анизотропии является явление двойного лучепреломления, при котором в кристалле возникают две волны с различными показателями преломления. Классическим примером таких материалов являются одноосные кристаллы (например, исландский шпат), для которых существует выделенное направление — оптическая ось, определяющая их оптические свойства. Обыкновенная волна распространяется так же, как в изотропной среде, и характеризуется постоянным показателем преломления n_o, который не зависит от направления распространения света. Необыкновенная волна, напротив, обладает показателем преломления $n(\theta)$, зависящим от угла θ между направлением распространения света и оптической осью кристалла.

Эта зависимость выражается через главные показатели преломления обыкновенной и необыкновенной волн n_o и n_e следующим образом [1]:

$$\frac{1}{n^2(\theta)} = \frac{\sin^2\theta}{n_e^2} + \frac{\cos^2\theta}{n_o^2}. \tag{1}$$

Из данного выражения следует, что при $\theta = 0$ показатель преломления необыкновенной волны совпадает с n_o, а при $\theta = \pi/2$ равен n_e. Таким образом, показатель преломления необыкновенной волны может принимать значения в интервале между главными показателями преломления кристалла.

Для многих одноосных кристаллов, в частности для исландского шпата, разность $n_o - n_e$ сравнительно мала. В этом случае зависимость $n(\theta)$ можно приближённо представить в более простом виде

$$n(\theta) \approx n_e + (n_o - n_e)\cos^2\theta. \tag{2}$$

Вывод приведённых соотношений можно найти в лабораторном практикуме по оптике [1].

В данной работе используется призма из исландского шпата. При прохождении света через призму луч последовательно преломляется на двух её гранях и отклоняется от первоначального направления. Угол отклонения зависит от показателя преломления кристалла, поэтому измерение углов отклонения позволяет определить показатели преломления для обыкновенной и необыкновенной волн.

Геометрия прохождения луча через призму описывается углами падения φ_1, φ_2 и углом отклонения ψ. Связь между этими величинами определяется геометрией призмы

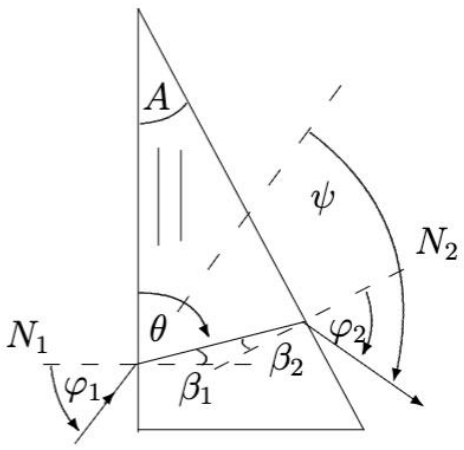

Рис. 1: Ход лучей в призме

$$\varphi_2 = A + \psi - \varphi_1, \tag{3}$$

где A — преломляющий угол призмы.

Минимальный угол отклонения соответствует симметричному прохождению луча через призму. Для обыкновенного и необыкновенного лучей этот угол различается, что позволяет экспериментально определить их показатели преломления.

3 Экспериментальные результаты и их обработка

3.1 Измерение преломляющего угла призмы

Для определения преломляющего угла призмы A измерялись отсчёты по риске при отражении лазерного луча от двух рабочих граней призмы: длинного катета (входной грани) и гипотенузы. При этом координата отражённого луча по лимбу последовательно изменялась от 10° до 140° с шагом 10°.

Для каждой координаты записывались два отсчёта: при отражении от длинного катета и при отражении от гипотенузы.

Преломляющий угол призмы вычислялся по формуле

$$A = 180^\circ - (\varphi_{\text{катет}} + (360^\circ - \varphi_{\text{гипотенуза}})) = \varphi_{\text{гипотенуза}} - \varphi_{\text{катет}} - 180^\circ. \tag{4}$$

Результаты измерений приведены в табл. 1.

Таблица 1: Результаты измерения преломляющего угла призмы

Координата луча, °	$\varphi_{\text{катет}}$, °	$\varphi_{\text{гипотенуза}}$, °	A, °
10	64	282	38
20	69	287	38
30	74	292	38
40	80	298	38
50	84	302	38
70	94	313	39
80	99	318	39
90	104	323	39
100	109	328	39
110	114	333	39
120	120	338	38
130	124	343	39
140	129	348	39

Среднее значение преломляющего угла призмы равно

$$\overline{A} = 38.54^\circ.$$

Выборочное стандартное отклонение составляет

$$s_A = 0.52^\circ,$$

а стандартная ошибка среднего

$$s_{\overline{A}} = \frac{s_A}{\sqrt{n}} = 0.14^\circ.$$

При инструментальной погрешности отсчёта углов $\pm 0.5^\circ$ погрешность одного значения угла A равна

$$\sigma_{A,\text{инстр}} = \sqrt{(0.5^\circ)^2 + (0.5^\circ)^2} = 0.71^\circ.$$

С учётом инструментальной погрешности итоговое значение преломляющего угла призмы принимаем равным

$$A = (38.5 \pm 0.7)^\circ.$$

3.2 Определение поляризации обыкновенного и необыкновенного лучей

Для определения того, какой из наблюдаемых преломлённых лучей соответствует обыкновенной волне, а какой — необыкновенной, использовался поляроид.

Сначала было определено разрешённое направление поляроида. Для этого поляроид наблюдали на свет, отражённый от горизонтальной поверхности (стола). При углах падения, близких к углу Брюстера, отражённый свет преимущественно поляризован так, что вектор электрического поля $\mathbf{E}$ направлен параллельно отражающей поверхности.

Поэтому поляроид устанавливали в положение минимального пропускания. В этом положении его разрешённое направление соответствует вертикальной поляризации.

После этого поляроид был установлен между лазером и призмой. Вращая поляроид, наблюдали изменение интенсивности каждого из преломлённых лучей. Это позволило определить, какой из лучей соответствует вертикально поляризованному свету, а какой — горизонтально поляризованному, и тем самым установить, какой луч является обыкновенным, а какой — необыкновенным.

3.3 Измерение координат преломлённых лучей

Для определения главных показателей преломления измерялись координаты преломлённых лучей при различных углах падения.

Рис. 2: Фото экспериментальной установки

Координата луча, отражённого от входной грани призмы, изменялась в диапазоне от 20° до 140° с шагом 10°. Для каждого положения измерялись координаты преломлённых лучей для обыкновенной и необыкновенной волн.

Результаты измерений приведены в табл. 2.

Здесь φ_r — координата отражённого луча по лимбу, ψ_o — координата обыкновенного луча, ψ_e — координата необыкновенного луча.

Таблица 2: Координаты преломлённых лучей

φ_r, °	ψ_o, °	ψ_e, °
20	32	22
30	29	21
40	28	20
50	27	20
60	27	20
70	27	21
80	27	21
90	28	23
100	29	24
110	30	25
120	32	27
130	34	30
140	37	32

Погрешность измерения углов по лимбу составляла $\pm 0.5°$.

Экспериментальные данные были обработаны с помощью программы анализа лабораторной работы. По измеренным координатам преломлённых лучей вычислялись значения показателя преломления $n(\theta)$ для различных направлений распространения света в кристалле. Далее строилась зависимость $n(\theta)$ от $\cos^2\theta$, где θ — угол между направлением распространения света и оптической осью кристалла.

Аппроксимация зависимости выполнялась методом наименьших квадратов с учётом погрешностей измерения углов $\sigma_\varphi = \sigma_\psi = 0.5°$.

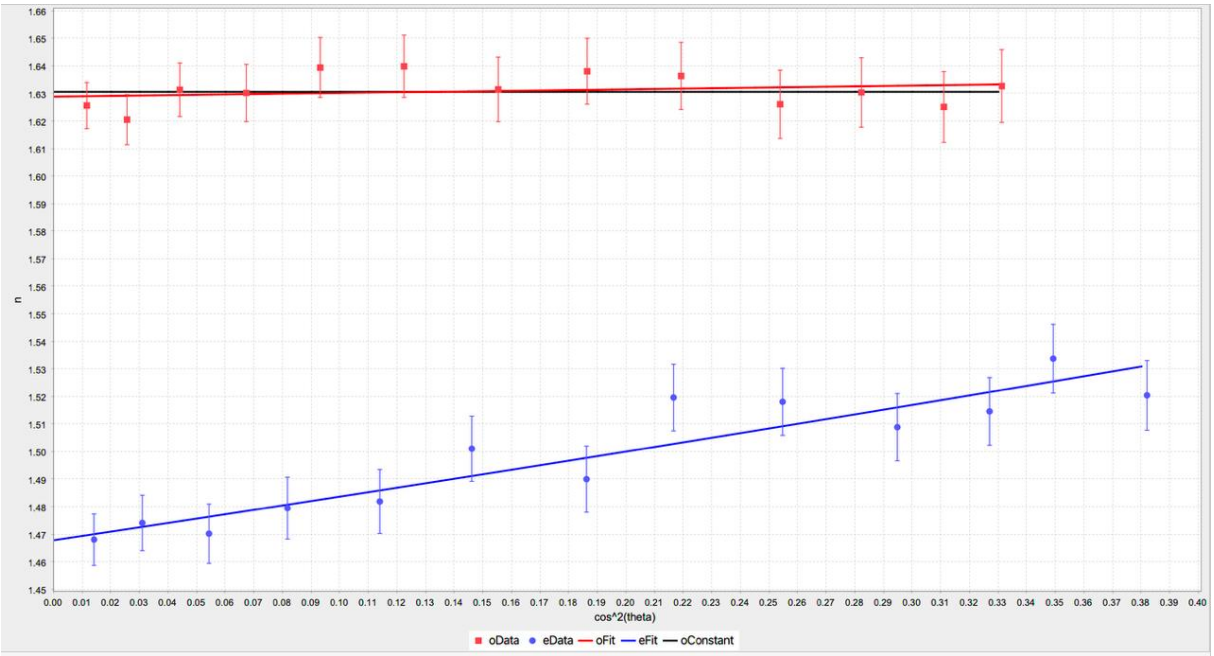

Рис. 3: Зависимость показателя преломления необыкновенной волны от $\cos^2\theta$

В результате обработки получены следующие значения главных показателей преломления:

$$n_o = 1.654 \pm 0.027, \qquad n_e = 1.468 \pm 0.005.$$

Критерий согласия составил

$$\chi^2 = 6.02$$

при числе степеней свободы $\nu = 11$.

Согласно критерию, использованному в лабораторной работе, гипотеза о соответствии экспериментальных данных выбранной модели не отвергается, если выполняется условие

$$\chi^2 < \nu + 2\sqrt{2\nu}.$$

В данном случае

$$\nu + 2\sqrt{2\nu} = 11 + 2\sqrt{22} \approx 20.4.$$

Так как

$$6.02 < 20.4,$$

экспериментальные данные согласуются с используемой моделью в пределах заданных погрешностей.

3.4 Наблюдение полного внутреннего отражения

Для дополнительной оценки показателей преломления были использованы условия полного внутреннего отражения на второй грани призмы.

При нормальном падении луча на входную грань призмы обыкновенный луч испытывал полное внутреннее отражение. В этом случае угол преломления на первой грани равен нулю, а угол падения на вторую грань равен преломляющему углу призмы A. Тогда условие полного внутреннего отражения имеет вид

$$n_o \sin A = 1. \tag{5}$$

Отсюда

$$n_o = \frac{1}{\sin A}. \tag{6}$$

Подставляя измеренное значение

$$A = 38.5^\circ,$$

получаем

$$n_o = \frac{1}{\sin 38.5^\circ} \approx 1.61.$$

Для необыкновенного луча полное внутреннее отражение наблюдалось при небольшом повороте призмы относительно положения нормального падения. Экспериментально было установлено, что для возникновения полного внутреннего отражения призму необходимо повернуть на угол

$$\Delta\varphi = -7^\circ.$$

В расчётах использовался модуль этого угла

$$|\Delta\varphi| = 7^\circ.$$

В этом случае система уравнений, связывающая показатель преломления необыкновенной волны с геометрией прохождения луча через призму, имеет вид

$$n(\theta)\sin\beta_1 = \sin|\Delta\varphi|, \tag{7}$$

$$n(\theta)\sin\beta_2 = 1, \tag{8}$$

$$A + \beta_1 = \beta_2. \tag{9}$$

Исключая $n(\theta)$ и β_2, получаем

$$\sin|\Delta\varphi|\,\sin(A+\beta_1) = \sin\beta_1. \tag{10}$$

Отсюда

$$\tan\beta_1 = \frac{\sin|\Delta\varphi|\sin A}{1-\sin|\Delta\varphi|\cos A}. \tag{11}$$

Подставляя

$$A = 38.5^\circ, \qquad |\Delta\varphi| = 7^\circ,$$

получаем

$$\beta_1 \approx 4.79^\circ, \qquad \beta_2 = A + \beta_1 \approx 43.29^\circ.$$

Тогда показатель преломления необыкновенной волны определяется из условия полного внутреннего отражения

$$n(\theta) = \frac{1}{\sin\beta_2}, \tag{12}$$

откуда

$$n(\theta) \approx \frac{1}{\sin 43.29^\circ} \approx 1.46.$$

Таким образом, по условию полного внутреннего отражения получены следующие оценки показателей преломления:

$$n_o \approx 1.61, \qquad n(\theta) \approx 1.46.$$

Следует отметить, что данный способ определения показателей преломления носит оценочный характер. Основной вклад в погрешность вносят неопределённость угла поворота призмы $\Delta\varphi$ и погрешность измерения преломляющего угла A. Тем не менее полученные значения находятся в хорошем согласии с результатами более точного определения показателей преломления, полученными при обработке экспериментальных данных методом наименьших квадратов.

4 Заключение

В работе экспериментально исследовано явление двойного лучепреломления в одноосном кристалле — исландском шпате.

С помощью гониометрической установки были измерены координаты отражённых и преломлённых лучей при различных углах падения. По измерениям отражений от рабочих граней призмы был определён её преломляющий угол

$$A = (38.5 \pm 0.7)^\circ.$$

На основе зависимости координат обыкновенного и необыкновенного лучей от координаты падающего луча были вычислены значения показателя преломления для различных направлений распространения света в кристалле. Аппроксимация экспериментальных данных методом наименьших квадратов позволила определить главные показатели преломления исландского шпата:

$$n_o = 1.654 \pm 0.027, \qquad n_e = 1.468 \pm 0.005.$$

Дополнительно показатели преломления были оценены по условию полного внутреннего отражения на второй грани призмы. Полученные оценки

$$n_o \approx 1.61, \qquad n(\theta) \approx 1.46$$

согласуются с результатами основной обработки экспериментальных данных.

Таким образом, проведённые измерения подтверждают наличие оптической анизотропии в кристалле исландского шпата и позволяют определить главные показатели преломления обыкновенной и необыкновенной волн. Полученные значения находятся в удовлетворительном согласии с табличными данными для данного кристалла.

Список литературы

[1] Судаков О. А., Кириллов В. П. Лабораторный практикум по общей физике. Том 2. Оптика. МФТИ, 2014.